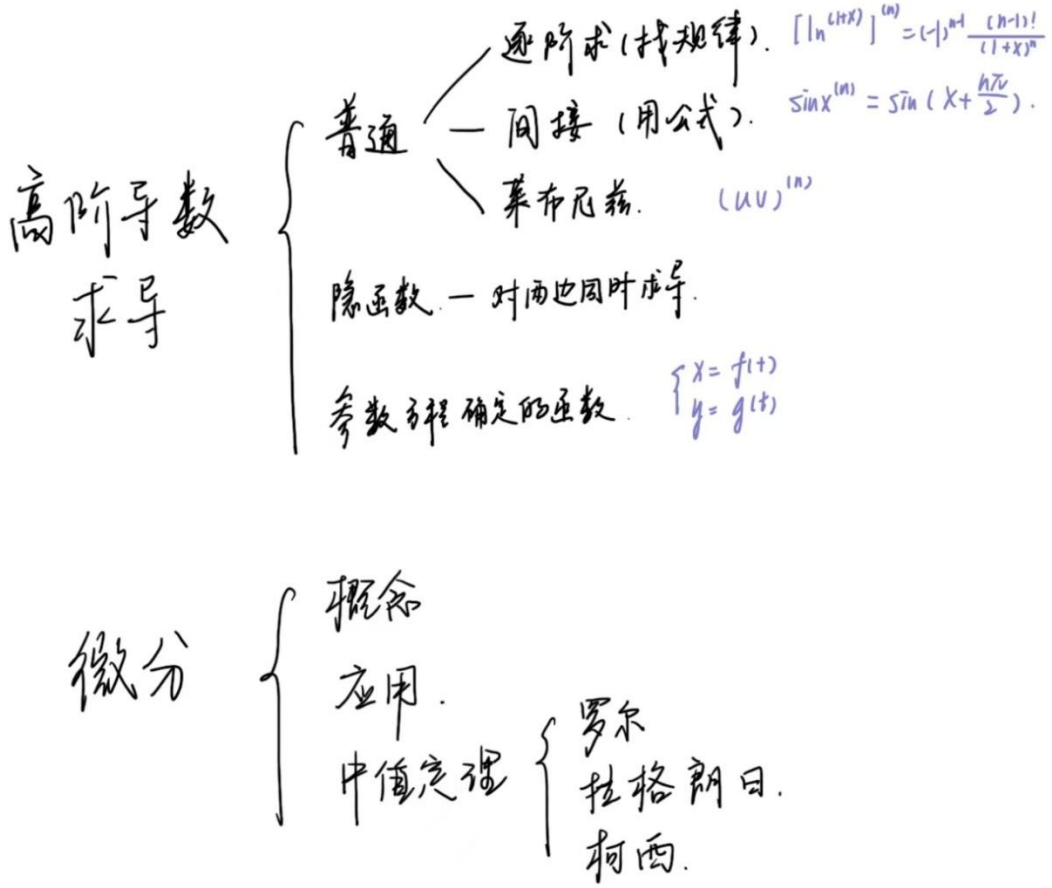
第 10 周 高数——高阶导数、微分

一、 学习目录汇总



二、 笔记

（一）高阶导数

*注：本周学习的高阶导数求导与一阶求导相同之处略，此处只做常见公式、参数方程部分的笔记呈现。如有另需欢迎联系。

1. 公式

$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$

$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$

$(x^{\alpha})^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots[\alpha-(n-1)]\,x^{\alpha-n}$

$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$

$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$

$[\ln(ax+b)]^{(n)} = \left(\frac{a}{ax+b}\right)^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1} a^n (n-1)!}{(ax+b)^n}$

$$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t) \end{cases}$$

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},$$

$$y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

$$=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}\frac{1}{\varphi'(t)}$$

$$=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3},$$

$$\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right)=\frac{\mathrm{d}y''}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y''\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y''}{\mathrm{d}t}\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}.$$

eg. $\begin{cases} x=a(t-\sin t) \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解: $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{a\sin t}{a(1-\cos t)}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\frac{2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}{2\sin^2\frac{t}{2}}=\cot\frac{t}{2}$

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx}=\frac{-\csc^2\frac{t}{2}\cdot\frac{1}{2}}{a(1-\cos t)}=-\frac{1}{2\sin^2\frac{t}{2}\,a(1-\cos t)}$

$=-\frac{1}{a(1-\cos t)^2}$

（二）微分

1. 微分与线性逼近

微分与线性逼近

一、微分.

1. **定义**：$f(x)$ 在点 x_0 增量可表示为 $\Delta y = f(x_0+\Delta x)-f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$.（$A$ 为常）

则称 $f(x)$ 在点 x_0 可微，在点 x_0 的微分为 $dy = A\cdot\Delta x$

$\Delta x \to 0$. $\Delta y \sim dy$

2. 定理：$f(x)$ 在 x_0 可微 $\Longleftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 可导

证：由上式，$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}$，则 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = A$. $\Rightarrow$ 可导.

由 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$，$\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)+\alpha(\Delta x)$

$\therefore \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\cdot o(\Delta x)$. $\Rightarrow$ 可微

二、近似计算应用.

$(1+x)^{\alpha} \approx 1+\alpha x$

eg. $\sqrt[100]{1.001}$ $\sqrt[10]{x}$

$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$

$= \sqrt[10]{1+\frac{1}{100}\times 0.001}$ ...

eg. $\sin 29^\circ$ $\sin x$

$= \sin 30^\circ - f'(30^\circ)\cdot\frac{\pi}{180}$

$= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{180}$ ...

eg. $\sqrt[5]{245}$ $3^5 = 243$

$= (243+2)^{\frac{1}{5}}$

$= 3\times(1+\frac{2}{243})^{\frac{1}{5}}$

$= 3\times(1+\frac{2}{1215})$ ...

三、估计误差应用.

精确值 A，近似值 a，$|A-a|$ 为 a 的绝对误差

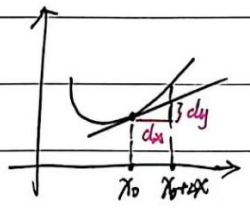
若 $|A-a|\le \delta_A$，δ_A 为测 A 的绝对误差限，$\frac{|A-a|}{|a|}$ ...相对...，$\frac{\delta_A}{|a|}$ 为 ...相对...

$|\Delta y| \approx |dy| = |f'(x)|\cdot|\Delta x| \le |f'(x)|\cdot\delta_x$

※ 区分导数、微分.

导数 → 变化率：点 x_0 切线斜率，$f'(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$

微分 → ≈函数值改变量（右图）：Δx 对应切线上的 Δy，$dy = f'(x_0)\cdot\Delta x$



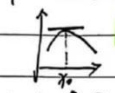
2. 微分中值定理（未学柯西版…）

第3章. 微分中值定理与导数应用. Date. /

微分中值定理.

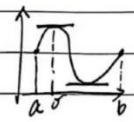
一、费尔定理.

1. Format引理: $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 有定义，且 $f(x) \overset{(\geq)}{\leq} f(x_0)$，$f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0)=0$



证:
$$f'(x_0)=\underbrace{\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}}_{<0}=\begin{cases}\geq 0, & (\Delta x\to 0^-)\\ \leq 0, & (\Delta x\to 0^+)\end{cases}$$

2. Rolle 定理: $f(x)$ 满足 $\begin{cases}[a,b]\text{连续}\\ (a,b)\text{可导}\\ f(a)=f(b)\end{cases}$ $\Rightarrow$ 在 (a,b) 至少存在一点 ξ，使 $f'(\xi)=0$.



注: 充分条件. 如 $f(x)$ 在 (a,b) 可导，且 $f'_+(a)=f'_-(b)$

证: $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连 $\Rightarrow$ $\exists x_1$. s.t. $f(x_1)=\min_{a\leq x\leq b}\{f(x)\}=m$

x_2. s.t. $f(x_2)=\max_{a\leq x\leq b}\{f(x)\}=M$.

① $m=M$. $f(x)=m$ $f'(x)=0$ 恒成立在 $[a,b]$ ✓

② $m\neq M$. 又 $f(a)=f(b)$. 不妨设 $M\neq f(a)$，$\exists \xi\in(a,b)$，

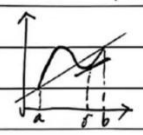
s.t. $f(\xi)=M$，$f(x)\leq f(\xi)$

又 $f(x)$ 在 (a,b) 可导，则 $f'(\xi)$ 存在.

由 Format 引理，$f'(\xi)=0$. ✓

二、拉格朗日中值定理

$f(x)$ 满足 $\begin{cases}[a,b]\text{连续} & 1.\\ (a,b)\text{可导} & 2.\end{cases}$ $\Rightarrow (a,b)$ 至少一点 ξ，使 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.



证: 作 $G(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}x$

$$G(a)=f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}a=\frac{bf(a)-af(b)}{b-a}$$

$$G(b)=\frac{-af(b)+bf(a)}{b-a}$$

$\therefore G(a)=G(b)$. 3.

由 Rolle 定理. 至少 $\exists$ 一点 $\xi\in(a,b)$ 使 $G'(\xi)=0$，即

$$f'(x_2)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.\quad \text{得证.}$$

△有限增量形式: 令 ⓐ $=x_0$，ⓑ $=x_0+\Delta x$，则 $\Delta y=f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x$ $(0<\theta<1)$

θ

deli得力

Date. /

$f(x)=$

eg. 证 $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$. $(-1\leq x\leq 1)$.

$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0$

$f(x)$ 为常函数. $f(x)=f(0)=0+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$

eg. 证 $x^5-5x+1=0$ 有且仅有一个小于1的正实根.

$f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续. $f(0)\cdot f(1)<0$. 由介值定理，$\Rightarrow$ 存在性.

假设另有 $x_1\in(0,1)$ $x_1\neq x_0$. 使 $f(x_1)=0$.

由罗尔定理，$\exists \xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=0$

但 $f'(x)=5x^4-5<0$ 在 $(0,1)$ 恒成立. 与前提矛盾 $\Rightarrow$ 唯一性.

三、恭喜你看完了本期高数学习小助手

感谢大家看到这里，又是一周过去，祝家人们学习愉快、周末愉快!

流水不争先，争的是滔滔不绝，坚持就是胜利，学了就是进步!

欢迎大家与我讨论任何学习问题，欢迎批评指正，谢谢!

18 班 李樱丹 20252761